

ITEM 245 : DIABETE

Diabète sucré = carence absolue ou relative en insuline, à l'origine d'une hyperglycémie chronique

- Fréquente = 250-300 millions, dont 3-4% de la population française, grave = 5^{ème} rang des causes de mortalité

- Définition purement biologique : hyperglycémie veineuse sur 2 dosages à quelques jours d'intervalle, à jeun, sans stress

→ Glycémie à jeun : norme < **1,10 g/L**, **intolérance au glucose** si **1,10 à 1,26 g/L** ou **diabète** > **1,26 g/L**

→ Ou : glycémie à jeun ou non > **2 g/L** sur 2 prélèvements, ou sur 1 prélèvement + complication spécifique

Diagnostic	Circonstances de découverte	- Asymptomatique : examen systématique, découverte fortuite - Symptomatique : symptômes cardinaux, complication aiguë, complication chronique → BU : glycosurie ± cétonurie → Glycémie capillaire : hyperglycémie		
	Confirmation diagnostique	= Glycémie veineuse : à jeun, en dehors d'une situation de stress - Glycémie normale : < 1,10 g/L - Intolérance au glucose : 1,10 g/L à 1,26 g/L - Diabète sucré : - Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à 2 reprises à quelques jours d'intervalle - Glycémie aléatoire ≥ 2 g/L avec signes cliniques d'hyperglycémie → Seuil de glycémie à 1,26 g/L = seuil d'apparition de la microangiopathie diabétique (rétinopathie) → Le diagnostic de diabète par HbA1c ≥ 6,5% proposé par l'OMS n'est pas recommandé en France		
Etiologie	Diabète primaire	- Diabète de type 1 : survenue < 35 ans, début rapide ou explosif avec symptomatologie bruyante et hyperglycémie majeure > 3 g/L et cétose, poids normale ou maigre → Sans complication dégénérative lors du diagnostic → Cause principale de mortalité : insuffisance rénale - Diabète de type 2 : survenue > 35 ans, obésité ou surcharge pondérale, atcds familiaux, début lent et insidieux, asymptomatique, avec hyperglycémie < 2 g/L, sans cétose → Complication dégénérative dans 50% des cas au diagnostic → Cause principale de mortalité : maladie cardiovasculaire - Diabète gestationnel		
	Diabète secondaire	Maladie pancréatique exocrine	- Pancréatite chronique calcifiante - Pancréatite aiguë - Cancer du pancréas	- Traumatisme ou pancréatectomie - Mucoviscidose - Hémochromatose
		Maladie endocrinienne	- Hypercorticisme - Acromégalie - Phéochromocytome	- Hyperthyroïdie - Glucagonome - Somatostatine
		Médicament	- Corticoïdes - Stéroïdes sexuels : androgènes, oestrogènes - Neuroleptique atypique - Statine - Autres : pentamidine, L-asparaginase, streptozotocine, raticide pyrinuron...	- Immunosuppresseurs - Inhibiteur de protéase - Diurétique thiazidique
		Syndrome génétique	- Trisomie 21 - Syndrome de Klinefelter - Syndrome de Turner - Autres : ataxie de Friedreich, dystrophie myotonique de Steinert, chorée de Huntington, porphyrie, syndrome de Wolfram, syndrome de Prader-Willi...	
		Diabète auto-immun ou infectieux	- Syndrome de « l'homme raide » (<i>stiff man</i>) - Syndrome poly-endocrinien auto-immune de type 1 (APECED) - Ac anti-récepteur de l'insuline (insulinorésistance de type B) - Infection virale : coxsackie B4, rubéole congénitale, EBV...	
		Anomalie génétique de la fonction des cellules β	- Diabètes MODY 1 à 6 - Diabètes mitochondriaux - Anomalie du gène de l'insuline...	
		Anomalie génétique de résistance à l'insuline	- Insulinorésistance de type A - Lépréchaunisme - Syndrome de Rabson-Mendenhall - Diabètes lipoatrophiques...	

Suivi de la glycémie	HbA1c	= Fixation non enzymatique (glycation) et irréversible du glucose sur l'hémoglobine - Valeur normale : 4 à 6% - Reflet de la glycémie moyenne sur 3 mois : 6% = 1,25 g/L ± 0,25 g/L/% d'HbA1c	
		↘ HbA1c	- ↘ ½ vie de l'Hb : hémolyse, anémie aiguë, hépatopathie chronique, traitement par fer, EPO ou vitamine B12, transfusion récente - Modification structurelle : Hb S ou Hb C
		↗ HbA1c	- ↗ ½ vie de l'Hb : sujet âgé, alcoolisme, splénectomie, carence en fer, folate, vitamine B12 - Insuffisance rénale chronique - Modification structurelle : Hb F
	Fructosamine	= Glycation des protéines circulantes : reflet de la glycémie sur une période de 3 semaines - Non indiqué en pratique courante	

SURVEILLANCE DU PATIENT DIABETIQUE			
TRIMESTRIELLE		BILAN ANNUEL	
Equilibre du diabète	- Fréquence de survenue d'hypoglycémie, cétose, déséquilibre - Carnet d'auto-surveillance - Poids - Lipodystrophies - HbA1c tous les 3 mois (dans le même laboratoire)	Rénale	Créatininémie avec calcul de la clairance (MDRD) Protéinurie à la BU : - Recherche de microalbuminurie si négative - Confirmation par protéinurie des 24h si positive
		Ophtalmo	- Examen ophtalmologique bilatéral complet avec FO - Angiographie à la fluorescéine : dès la découverte d'un DT2, au bout de 5 ans de DT1 ou si anomalie au fond d'œil
Recherche de complication	- Vasculaire : examen CV complet avec prise de TA - Examen des pieds (cutané, neuro et vasculaire) - Neuro : examen neurologique complet - Rénale : BU	Neuro	- Examen neurologique complet - EMG non recommandé (sauf si forme atypique)
		CV	- Examen cardiovasculaire complet + prise de TA debout/couché - ECG de repos - Bilan lipidique complet - Doppler des TSA/Doppler des MI selon indication
Mise à jour de l'éducation	- Observance du traitement - Désir de procréation, contraception - Problèmes psychosociaux - Problèmes d'autonomie - Vécu de la maladie	Examen des pieds	- Cutané : hyperkératose, plaie, intertrigo - Neuro : test au mono-filament et au diapason, réflexe - Vasculaire : température, aspect, pouls périphériques, IPS - Morphologique : déformation, appuis anormaux - Chaussage
		Infectieux	- Examen cutané, stomatologique (± panoramique dentaire), uro-génital (avec BU) et respiratoire

ITEM 245 : DIABETE – COMPLICATIONS AIGUËS

ACIDOCETOSE DIABETIQUE

- = Déficit en insuline: - **Absolu** : inaugural dans le diabète de type 1 (10% des cas) ou arrêt volontaire ou non d'insulinothérapie
 - **Relatif** : facteur surajouté (infection, infarctus, corticothérapie, chirurgie...)
- **Hyperglycémie** par **néoglucogenèse** et **glycogénolyse** et **déficit de captation du glucose** → **hyper-osmolarité extracellulaire**, à l'origine d'une **déshydratation intracellulaire**
- **Dépassement du seuil urinaire de réabsorption** (> 10 mmol/l) → **glycosurie** avec perte urinaire d'eau et de sodium, à l'origine d'une **déshydratation extracellulaire**
- **Lipolyse** avec libération d'AG, secondairement oxydés en **corps cétoniques** au niveau hépatique : accumulation plasmatique (**cétonémie**) et urinaire (**cétonurie**), à l'origine d'une **acidose**
- **Déficit du pool potassique** avec sortie du potassium en dehors des cellules, à l'origine d'une kaliémie normale ou augmentée

Diagnostic	Hyper-glycémie	- Signes cardinaux : polyurie, polydipsie, déshydratation, amaigrissement avec polyphagie - Glycosurie - Hyperglycémie > 2,5 g/L, variable (parfois < 2,5 g/L)
	Phase de cétose	- Aggravation brutale du syndrome cardinal - Troubles digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, haleine acétonique - Cétonurie (++ ou +++ à la BU), cétonémie capillaire > 3 mmol/l
	Phase d'acido-cétose	- Polypnée , voire dyspnée de Kussmaul - Déshydratation globale , à prédominance extracellulaire - Trouble de conscience : état stuporeux, syndrome confusionnel jusqu'au coma acidocétosique (calme, profond, sans signe de localisation) - pH veineux ou artériel : acidose métabolique à trou anionique augmenté - Ionogramme : - Hyperkaliémie avec déficit de potassium intracellulaire (hypokaliémie) - Natrémie faussement diminuée ou hyponatrémie vraie
	DD	- Cétonurie de jeun : cétonurie à 1+, sans acidose - Coma hyperosmolaire : hyperosmolarité plasmatique, sans cétonémie ni cétonurie (ou traces), déshydratation majeure avec troubles neurologiques au 1 ^{er} plan
Evolution	Signes de gravité	→ Nécessité de transfert en réanimation - Sujet âgé - pH < 7 - Hyperkaliémie > 6 mmol/L - Hypokaliémie < 4 mmol/L - Coma profond - Instabilité tensionnelle - Non-reprise de la diurèse après 3h - Vomissements incoercibles
	Evolution	- Régression sous traitement en 24 à 48h - Complication iatrogène : œdème cérébral en cas de correction trop rapide, surcharge hydrosodée
TTT	Mises en condition	→ Hospitalisation en médecine ou en USI/réanimation selon la gravité - Scope ECG, surveillance de la diurèse - Non systématique : sonde naso-gastrique si vomissements, SAD si absence de diurèse après 3h
	Bilan	- ECG en urgence en cas d'hyperkaliémie - Recherche d'un facteur déclenchant : infection (hémocultures, RP, ECBU), IDM (ECG, troponines)
	Traitement curatif	- Réhydratation par NaCl 9 g/L (4 à 7L : 1-1,5L la 1 ^{ère} heure, puis 0,5-1L/2h sur les 2h suivantes, puis adaptée), à débiter avant l'insulinothérapie en cas d'hypovolémie - Insulinothérapie IVSE à débit constant (0,1 U/kg/h ou 5-10 U/h) tant que cétonémie > 0,5 mmol/l, relai SC quand bicarbonate > 18, trou anionique < 12, cétonurie négative et cétonémie < 0,5 mmol/L - Apports potassiques , si possible IVSE (1-2 g KCl/6h, adapté à la kaliémie) : systématique sauf en cas d' hyperkaliémie avec signes ECG ou d' anurie , dès que kaliémie < 5 mmol/L → En cas d'hypokaliémie < 3,3 : corriger l'hypokaliémie avant de débiter l'insulinothérapie - Apports glucosés par G5%/G10% dans un 2 nd temps pour maintien d'une glycémie > 2,5 g/L - Bicarbonate de sodium isotonique : possible si acidose majeure (pH < 7,1) persistant après 1h de réanimation, maximum 1L
	Surveillance	- BU et glycémie capillaire toutes les heures, ECG et ionogramme toutes les 4h,
	Prévention	- Maintien des injections d'insuline même en l'absence de prise alimentaire - Supplémentation en insuline rapide - Acétonurie systématique si glycémie > 2,5 g/L

COMA HYPEROSMOLAIRE

= **Hyperglycémie** avec **hyperosmolarité** et **polydipsie**, à l'origine d'une **déshydratation globale**, sans libération de corps cétoniques (insulinémie résiduelle) : décompensation classique de l'hyperglycémie chez le diabétique de type 2, généralement chez le sujet âgé, surtout lorsque la polyurie a été compensée par des boissons sucrées ou insuffisamment compensée

- 20 à 40% de mortalité chez le sujet âgé
- FdR : âge > 80 ans, infection aiguë, diurétique, mauvaise accessibilité aux boissons, corticothérapie...

Diagnostic	C	- Facteur déclenchant : - Cause de déshydratation : diarrhée, vomissement, diurétique, SPUPD - Cause d'hyperglycémie : traitement par ADO ou insuline insuffisant, prise sucrée (soda)... - Syndrome cardinal (polydipsie pouvant manquer chez le sujet âgé) avec glycosurie à la BU - Déshydratation globale à prédominance intracellulaire : sécheresse muqueuse, syndrome confusionnel, coma
	Bio	- Hyperglycémie majeure > 6 g/L - Osmolarité > 320 mOsm/kg → $\text{osmolarité} = (\text{Na}) \times 2 + \text{glycémie en mmol/L}$ - Natrémie corrigée > 155 mmol/L → $\text{Na}_c = \text{Na} + 1,6 (\text{Glycémie en g/L} - 1) = \text{Na} + (\text{Glycémie en mmol/L})/3$ - Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle → Sans cétonurie (ou cétonurie de jeun à 1+), cétonémie ou acidose
TTT	Mises en condition	→ Hospitalisation systématique, en réanimation si grave - VVP, voire VVC, scope - Arrêt des ADO
	Bilan	- Recherche de facteur déclenchant : infection (hémoculture, ECBU, RP), IDM (ECG, troponine)
	Traitement curatif	- Réhydratation prudente et lente adaptée au terrain : 6 à 10L de NaCl 9 g/L sur 24h (1L la 1^{ère} heure, 2 à 3 litres de 1 à 4h puis 4 à 6L de 4 à 24h) - Insulinothérapie IVSE : 2-3 U/h, maintien d'une glycémie > 2,5 g/L

HYPOGLYCEMIE

= **Complication iatrogène sous insuline ou sulfamide**

- Inévitable chez tout diabétique de type 1, même bien équilibré : 3 à 5 hypoglycémies modérées/semaine en moyenne
- Facteur déclenchant : - **Repas sauté, insuffisant ou retardé, effort physique sans adaptation de l'insuline, prise d'alcool**
 - Sous insuline : **erreur d'injection** ou de **posologie, résorption trop rapide** (lipodystrophie)
 - Sous sulfamides : **potentialisation** (AINS, diurétique, AVK, sulfamide antibiotique, miconazole), **surdosage** (insuffisance rénale, insuffisance hépatique)

→ Les sulfamides exposent à un risque d'hypoglycémie prolongée et à un risque de récurrence précoce accrue, surtout en cas d'insuffisance rénale

Diagnostic	C	- Syndrome neurovégétatif (adrénergique) → possiblement atténué ou absent en cas d'épisodes d'hypoglycémies itératifs, de neuropathie végétative évoluée ou de prise de β-bloquants - Syndrome neuroglucopénique voire coma hypoglycémique
	Bio	- Hypoglycémie < 0,6 g/L
TTT		- Correction de l'hypoglycémie : resucrage oral, glucagon SC ou soluté glucosé IV si trouble de conscience → Glucagon inefficace en cas de prise de sulfamide - Recherche de facteur déclenchant : bilan standard, prises médicamenteuses, fonctions rénales et hépatiques
	Patient conscient	- Resucrage oral par 15-20 g de glucides simples (1 jus de fruit/soda, quelques bonbons, 1 à 3 sucres...) - Vérification de la glycémie à 15 minutes : répéter la prise si hypoglycémie persistante - Collation avec sucres lents (pain ou féculent) conseillé si repas suivant dans > 1-2h
	Patient inconscient	- Injection immédiate de glucagon par un membre de l'entourage (suivi de l'ingestion de 60-80 g de glucide pour reconstituer les réserves de glycogène hépatique mobilisées) → Contre-indiqué en cas de prise de sulfamide - En présence d'un médecin ou en secteur hospitalier : administration de 2 à 4 ampoules de G30% IVD - Suivi d'une perfusion de G10% IVD sur 1h en cas de prise de sulfamides (effet prolongé)